BIOLOGY - LIFE PROCESSES AND NUTRITION

अध्याय 1 | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10 | परीक्षा तिथि: 2026-10-25 | अधिकतम समय: 60 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है
(A) CO_2 से (B) ग्लूकोज से
(C) जल से (D) डिक्टियोजोम से

2. दाँत की सबसे ऊपरी परत है
(A) अस्थि (B) क्राउन (C) इनामेल (D) डेंटाइन

3. मानव आहार नाल का सबसे लम्बा भाग है
(A) छोटा आँत (B) ग्रासनली (C) बड़ी आँत (D) आमाशय

4. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है
(A) सूर्य का प्रकाश (B) इनमें से सभी
(C) क्लोरोफिल (D) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल

5. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है
(A) क्लोरोफिल (B) सौर प्रकाश
(C) CO_2 (D) इनमें से सभी

6. एक वयस्क मनुष्य के कितने दाँत होते हैं?
(A) 34 (B) 30 (C) 28 (D) 32

7. एक वयस्क मनुष्य के कितने दाँत होते हैं?
(A) 30 (B) 32 (C) 34 (D) 28

8. कवक में पोषण की कौन-सी विधि पाई जाती है?
(A) इनमें से कोई नहीं (B) स्वपोषी
(C) सम्भोजी (D) मृतजीवी

9. पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है -
(A) यकृत से (B) इनमें से कोई नहीं
(C) छोटी आँत से (D) अग्नाशय से

10. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है -
(A) पर्णहरित (B) कार्बन डाइऑक्साइड
(C) सूर्य का प्रकाश (D) इनमें से सभी

11. स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है ?
(A) सहचर कोशिकाएं (B) द्वार कोशिकाएं
(C) चालनी नलिकाएं (D) मूल रोम

12. अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है ?
(A) जीभ द्वारा (B) मुँह द्वारा
(C) कूटपाद द्वारा (D) स्पर्शक द्वारा

13. कौन-सा एन्जाइम वसा पर क्रिया करता है ?
(A) लाइपेज (B) ट्रिप्सीन (C) पेप्सीन (D) एमाइलेन

14. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
(A) हरे पौधों में (B) कवकों में
(C) परजीवियों में (D) जन्तुओं में

15. अमीबा में पोषण ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती?
(A) शाकाहारी पोषण (B) अंतर्ग्रहण
(C) सर्वाहारी पोषण (D) स्वपोषी पोषण

16. दाँत की सबसे ऊपरी परत है
(A) इनामेल (B) क्राउन (C) अस्थि (D) डेंटाइन

17. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है
(A) क्लोरोफिल (B) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
(C) सूर्य का प्रकाश (D) इनमें से सभी

18. पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है?
(A) छोटी आँत (B) मुख गुहा (C) यकृत (D) आमाशय

19. मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग है
(A) कोलन (B) सीकम (C) एपेंडिक्स (D) रेक्टम

20. निम्नांकित में कौन 'ट्रिप्सिन' एंजाइम का कार्य है ?
(A) वसा का पाचन (B) प्रोटीन का पाचन
(C) इनमें से सभी (D) कार्बोहाइड्रेट का पाचन

21. मुख गुहा में आहार का कौन-सा भाग का पाचन होता है।
(A) प्रोटीन (B) वसा
(C) न्यूक्लिक अम्ल (D) काबोहाइड्रेट

22. निम्न में स्वपोषी कौन है?
(A) हरे पौधे (B) कीट (C) अमीबा (D) मछली

23. स्वपोषी पोषण होता है
(A) पौधों में
(B) कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकेरियोट्स में
(C) (A) और (C) दोनों
(D) कवक में

24. कौन-सा एन्जाइम वसा पर क्रिया करता है ?
(A) ट्रिप्सीन (B) पेप्सीन (C) एमाइलेज (D) लाइपेज

25. किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं ?
(A) हाइड्रिला (B) नागफनी (C) कनेर (D) आम

26. प्रकाशसंश्लेषण सामान्यतः किस समय होता है?
(A) रात में
(B) इनमें से कोई नहीं
(C) दिन और रात दोनों में समान रूप से
(D) दिन में

27. एक वयस्क मनुष्य के स्थायी दाँतों की संख्या कितनी होती है?
(A) 32 (B) 28 (C) 34 (D) 30

28. पाचन में जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूटता है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है?
(A) उपचयन (B) अपघटन (C) विस्थापन (D) संयोजन

29. मृतोपजीवी का उदाहरण कौन-सा है?
(A) अभीफा (B) उडहुर (C) अभयफेर (D) गोफयछत्ता

30. द्विबीजपत्री पौधों की रक्षक कोशिका की कौन-सी भित्ति मोटी होती है?
(A) बाहरी (B) पार्श्व (C) भीतरी (D) सभी समान

31. पौधों में प्रकाशसंश्लेषण का स्थान कौन-सा कोशिकांग है?
(A) इनभें से कोई नहीं (B) क्रोयोप्रास्ट
(C) ल्मकू ोप्रास्ट (D) भाइटोकॉजनिमा

32. क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है।
(A) नीला (B) पीला (C) काला (D) हरा

33. दाँत का कठोरतम भाग है
(A) केनाइन (B) डैंटाइन (C) इनामेल (D) मज्जा गुहा

34. गोबरछत्ता है
(A) एक परजीवी (B) एक शैवाल (C) एक मृतजीवी (D) एक स्वपोषी

35. कवक में पोषण की कौन-सी विधि है ?
(A) समभोजी (B) मृतजीवी
(C) स्वपोषी (D) इनमें से कोई नहीं

36. निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं ?
(A) इनमें से कोई नहीं (B) क्यूटिकल से
(C) गार्ड कोशिका से (D) वात रंध्रों से

37. प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है?
(A) प्रकाश के गुण पर (B) (A) और (B) दोनों
(C) प्रकाश की मात्रा पर (D) इनमें से कोई नहीं

38. पित्त रस का स्राव होता है
(A) ग्रहणी द्वारा (B) छोटी आँत द्वारा
(C) यकृत द्वारा (D) अग्न्याशय द्वारा

39. कवक में पोषण की कौन-सी विधि है ?
(A) समभोजी (B) स्वपोषी
(C) इनमें से कोई नहीं (D) मृतोपजीवी

40. मुख गुहा में आहार का कौन-सा भाग का पाचन होता है ?
(A) कार्बोहाइड्रेट (B) वसा
(C) न्यूक्लिक अम्ल (D) प्रोटीन

41. परजीवी पौधा का एक उदाहरण है
(A) चीड़ (B) गोबरछत्ता (C) अमरबेल (D) ब्रायोफिलम

42. ग्रसनी से भोजन को आमाशय तक पहुँचाने वाली क्रमाकुंचन गति किस भाग में होती है?
(A) अग्न्याशय (B) ग्रासनली (C) कोलन (D) छोटी आँत

43. प्रकाशसंश्लेषण के लिए सबसे कम प्रभावी दृश्य प्रकाश कौन-सा है?
(A) नीला (B) हरा (C) लाल (D) पीला

44. प्रकाशसंश्लेषण किस समय होता है?
(A) दिन-रात समान रूप से (B) सुबह-शाम के प्रकाश में
(C) केवल रात में (D) केवल दिन के प्रकाश में

45. पित्त रस स्रावित होता है
(A) मुखगुहा से (B) छोटी आँत से (C) यकृत से (D) आमाशय से

46. क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है ?
(A) अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना
(B) अवशोषण अवरुद्ध करना
(C) इनमें से कोई नहीं
(D) अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना

47. मुख गुहा का पिछला भाग है
(A) ग्रहनी (B) ग्रासनली (C) अग्न्याशय (D) ग्रसनी

48. प्रकाश-संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है
(A) सौर ऊर्जा (B) जल (C) CO_2 (D) पर्णहरित

49. निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है ?
(A) सीकम (B) रेक्टम (C) कोलन (D) एपेंडिक्स

50. शाकाहारी जीवों में छोटी आँत की लंबाई होती है
(A) इनमें से कोई नहीं (B) मध्यम
(C) छोटी (D) अधिक लंबी

51. छोटी आँत में पचे भोजन के अवशोषण से बनने वाले दूधिया द्रव को क्या कहते हैं?
(A) काइल (B) इनमें से कोई नहीं
(C) काइम (D) काइलोमाइक्रॉन

52. अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है
(A) कूटपाद द्वारा (B) भोजन रसधानी द्वारा
(C) केन्द्रक द्वारा (D) दाँत द्वारा

53. मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है ?
(A) प्रोटीन (B) न्यूक्लिक अम्ल
(C) कार्बोहाइड्रेट (D) वसा

54. मृतोपजीवी का उदाहरण है
(A) अमरबेल (B) अमीबा (C) उड़हुल (D) गोबरछत्ता

55. द्विबीजपत्री पौधों की गार्ड कोशिका की कौन-सी भित्ति मोटी होती है ?
(A) इनमें से कोई नहीं (B) बाहरी
(C) भीतरी (D) पार्श्व

56. दत क्षरण का कारण है
(A) इनमें से सभी
(B) मीठी चीज का खाना
(C) दाँतों की सफाई न करना
(D) बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना

57. निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ?
(A) ऑक्सीजन (B) क्लोरोफिल
(C) CO_2 तथा जल (D) सूर्यप्रकाश

58. मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है ?
(A) न्यूक्लिक अम्ल (B) कार्बोहाइड्रेट
(C) वसा (D) प्रोटीन

59. द्विबीजपत्री पौधों की गार्ड कोशिका की कौन-सी भित्ति मोटी होती है ?
(A) भीतरी (B) बाहरी
(C) इनमें से कोई नहीं (D) पार्श्व

60. जैव प्रक्रम किसे कहते हैं?
(A) केवल उत्सर्जन करना
(B) केवल श्वसन करना
(C) केवल भोजन ग्रहण करना
(D) जीवों के अनुरक्षण में सहायक सभी आवश्यक क्रियाएँ

61. बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता केवल विसरण से पूरी क्यों नहीं हो पाती?
(A) विसरण केवल पौधों में होता है
(B) ऑक्सीजन पानी में अघुलनशील है
(C) सभी कोशिकाएँ बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं होतीं
(D) कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती

62. जीवों में पोषण की दो प्रमुख विधियाँ कौन-सी हैं?
(A) वायवीय और अवायवीय (B) स्वपोषी और परपोषी
(C) अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन (D) पाचन और श्वसन

63. हरे पौधों में सामान्यतः किस प्रकार का पोषण पाया जाता है?
(A) स्वपोषी (B) परजीवी (C) मृतजीवी (D) प्राणिसम

64. जंतुओं में सामान्यतः किस प्रकार का पोषण पाया जाता है?
(A) प्रकाशसंश्लेषी (B) परपोषी
(C) स्वपोषी (D) रासायनिक स्वपोषी

65. परपोषी पोषण के तीन प्रमुख प्रकार कौन-से हैं?
(A) अंतर्ग्रहण, श्वसन और उत्सर्जन
(B) परजीवी, मृतजीवी और प्राणिसम
(C) वायवीय, अवायवीय और प्राणिसम
(D) स्वपोषी, परजीवी और प्रकाशसंश्लेषी

66. प्रकाशसंश्लेषण का संतुलित समीकरण कौन-सा है?
(A) $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (प्रकाश/क्लोरोफिल)
(B) $CO_2 + O_2 \rightarrow$ ग्लूकोज़
(C) $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
(D) $6O_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6CO_2$

67. प्रकाशसंश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं?
(A) केवल रात में पत्तियों से
(B) फ्लोएम से
(C) मिट्टी से जड़ों द्वारा
(D) वायुमंडल से, पत्तियों के रंध्रों द्वारा

68. कवक सामान्यतः प्रकाशसंश्लेषण क्यों नहीं करते?
(A) उनमें जल नहीं होता (B) उनमें कोशिका नहीं होती
(C) उनमें क्लोरोफिल नहीं होता (D) वे सभी एककोशिकीय होते हैं

69. पोषण की दृष्टि से अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं?
(A) मृतजीवी (B) प्राणिसम पोषण करने वाले
(C) स्वपोषी (D) परजीवी

70. मनुष्य की आहारनाल के मुख्य भागों का सही क्रम कौन-सा है?
(A) मुख, हृदय, आमाशय, मलाशय
(B) मुख, श्वासनली, फेफड़े, आमाशय
(C) मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आँत, बड़ी आँत, मलाशय
(D) मुख, यकृत, वृक्क, छोटी आँत

71. ग्रसनी में भोजन और वायु के मार्ग से जुड़े छिद्र कौन-से हैं?
(A) मुखद्वार और गुदाद्वार (B) मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग
(C) निगलद्वार और कंठद्वार (D) रंध्र और वातरंध्र

72. मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है?
(A) बड़ी आँत से (B) मुखगुहा से (C) छोटी आँत से (D) आमाशय से

73. पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है?
(A) छोटी आँत में (B) मुखगुहा में
(C) आमाशय में (D) ग्रासनली में

74. क्लोरोफिल वर्णक किस कोशिकांग में पाया जाता है?
(A) हरितलवक में (B) केन्द्रक में
(C) रिक्तिका में (D) माइटोकॉन्ड्रिया में

75. प्रकाशसंश्लेषण द्वारा पौधे मुख्यतः क्या बनाते हैं?
(A) कार्बन डाइऑक्साइड (B) प्रोटीन ही
(C) मूत्र (D) कार्बोहाइड्रेट

76. मृत और सड़े-गले पदार्थों से भोजन पाने वाले जीव क्या कहलाते हैं?
(A) मृतजीवी (B) परजीवी (C) प्राणिसम (D) स्वपोषी

77. परजीवी जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है, वह जीव क्या कहलाता है?
(A) पोषी या मेज़बान (B) स्वपोषी
(C) उत्पादक (D) अपघटक

78. गोबरछत्ता (मशरूम) में किस प्रकार का पोषण होता है?
(A) प्रकाशसंश्लेषी (B) प्राणिसम
(C) मृतजीवी (D) स्वपोषी

79. पत्तियों में गैसीय आदान-प्रदान के लिए मुख्य सूक्ष्म छिद्र कौन-से हैं?
(A) रंध्र (B) जाइलम
(C) चालनी नलिकाएँ (D) मूलरोम

80. पोषण की दृष्टि से अधिकांश जंतु क्या कहलाते हैं?
(A) स्वपोषी (B) उत्पादक
(C) परपोषी (D) प्रकाशसंश्लेषी

81. अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है?
(A) कोशिका भित्ति में (B) खाद्य रिक्तिका में
(C) केन्द्रक में (D) क्लोरोप्लास्ट में

82. मनुष्य में भोजन के पाचन से जुड़े अंगों के समूह को क्या कहते हैं?
(A) उत्सर्जन तंत्र (B) श्वसन तंत्र
(C) परिसंचरण तंत्र (D) पाचन तंत्र

83. जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद पहचानने वाली संरचनाएँ क्या कहलाती हैं?
(A) दंतवल्क (B) रसांकुर
(C) रंध्र (D) स्वाद कलिकाएँ

84. मुखगुहा से भोजन सबसे पहले किस भाग में पहुँचता है?
(A) आमाशय में (B) ग्रसनी में
(C) बड़ी आँत में (D) यकृत में

85. ग्रासनली में भोजन को आगे बढ़ाने वाली तरंग जैसी पेशीय गति क्या कहलाती है?
(A) परासरण (B) वाष्पोत्सर्जन
(C) विसरण (D) क्रमाकुंचन

86. आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन-सा है?
(A) एमाइलेज (B) पेप्सिन (C) माल्टेज (D) लाइपेज

87. मनुष्य की आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन-सा है?
(A) छोटी आँत (B) बड़ी आँत (C) आमाशय (D) ग्रासनली

88. मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है?
(A) यकृत (B) थायरॉइड (C) लार ग्रंथि (D) अग्न्याशय

89. मनुष्य में भोजन का पाचन सामान्यतः कहाँ पूरा होता है?
(A) ग्रासनली में (B) छोटी आँत में
(C) बड़ी आँत में (D) मुखगुहा में

90. छोटी और बड़ी आँत के संधि-स्थल पर स्थित कृमिरूप अवशेषी अंग कौन-सा है?
(A) अपेंडिक्स (B) अग्न्याशय (C) यकृत (D) पित्ताशय

91. मलत्याग से पहले अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है?
(A) छोटी आँत में (B) ग्रासनली में
(C) मलाशय में (D) आमाशय में

92. जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है?
(A) ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए पदार्थ पाने हेतु
(B) केवल शरीर का रंग बदलने के लिए
(C) केवल गति रोकने के लिए
(D) केवल जल बाहर निकालने के लिए

93. पोषण की सही परिभाषा कौन-सी है?
(A) केवल भोजन चबाना
(B) केवल भोजन को बाहर निकालना
(C) भोजन ग्रहण कर उसका अवशोषण और शरीर में उपयोग करना
(D) केवल ऑक्सीजन लेना

94. प्रकाशसंश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में कौन-सी गैस निकलती है?
(A) मीथेन (B) हाइड्रोजन (C) ऑक्सीजन (D) नाइट्रोजन

95. प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में पौधों का कौन-सा वर्णक सहायक है?
(A) कैरोटीन ही (B) हीमोग्लोबिन (C) मेलेनिन (D) क्लोरोफिल

96. लार में उपस्थित कौन-सा एंजाइम स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है?
(A) ट्रिप्सिन (B) पेप्सिन
(C) लाइपेज (D) लार एमाइलेज (टायलिन)

97. प्राणिसम पोषण की घटनाओं का सही क्रम कौन-सा है?
(A) स्वांगीकरण → श्वसन → पाचन → अंतर्ग्रहण
(B) अंतर्ग्रहण → पाचन → अवशोषण → स्वांगीकरण → बहिष्करण
(C) अवशोषण → अंतर्ग्रहण → उत्सर्जन → पाचन
(D) पाचन → श्वसन → उत्सर्जन → अवशोषण

98. यदि पत्ती के अधिकांश रंध्र लंबे समय तक बंद रहें, तो प्रकाशसंश्लेषण पर सीधा प्रभाव क्या होगा?
(A) क्लोरोफिल नष्ट होकर ऑक्सीजन बनेगी
(B) CO_2 का पत्ती में प्रवेश घटेगा
(C) जड़ों में पाचन शुरू होगा
(D) ग्लूकोज़ का अवशोषण बढ़ेगा

99. अवशोषित पोषक पदार्थों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना क्या कहलाता है?
(A) बहिष्करण (B) अंतर्ग्रहण (C) स्वांगीकरण (D) क्रमाकुंचन

100. प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद मुख्यतः कौन-सी छोटी इकाइयाँ प्राप्त होती हैं?
(A) ग्लूकोज़ (B) अमीनो अम्ल (C) ग्लिसरॉल (D) वसा अम्ल